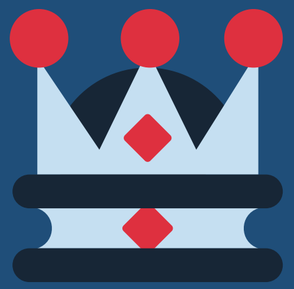
PRÉDI'LECTION

Prédiction de votes politiques

ALEXANDRE, SOUHAÏB, FLORA, ETHAN

NOTRE ÉQUIPE



SOUHAÏB

Collecte de données
API
Site web

ALEXANDRE

Collecte, nettoyage et analyse de données
Base de données

FLORA

Collecte, nettoyage et analyse de données
Modèle IA

ETHAN

API
Monitoring du modèle
Documentation

INTRODUCTION

PostgreSQL

FastAPI

django

Contexte

Prédire le résultat des prochaines élections présidentielles à partir de données fiables

Objectif

Application web :

- exploration des données électorales et socio-économiques
- prédiction du vote d'une commune en 2027

COLLECTE DE DONNÉES

Data gouv

Résultats des 3 précédentes élections présidentielles (1er tour)

Détails des votes par candidat, pour chaque commune française

INSEE

Informations socio-économiques des communes en 2011, 2016 et 2022

Population par genre, catégorie socio-professionnelle, tranche d'âge, statut marital

NETTOYAGE DE DONNÉES

Data Gouv

Transformation des votes par candidat en votes par groupe (gauche, centre, droite)

Création du code INSEE (département + code commune)

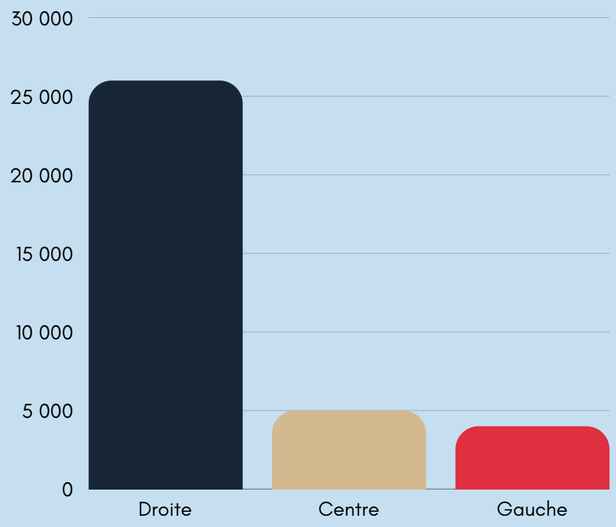
INSEE

Transformation des valeurs en proportions de la population.

Regroupement avec les résultats d'élections

ANALYSE DE DONNÉES

Déséquilibre des données



Quelques éléments impactent légèrement le vote :

- nombre d'habitants
- proportion de cadres, retraités, ouvriers, employés
- proportion de célibataires, divorcés, mariés et pacsés

Aucune caractéristique réellement distinctive

CONCEPTION DU MODÈLE

XGBoost

Données d'entraînement VS test

1er modèle : bonnes performances mais déséquilibre des groupes

Création de données fictives pour la gauche et le centre

Choix du modèle le plus équilibré et rapide

ÉVALUATION DU MODÈLE

Recherche des meilleurs réglages en évitant le surapprentissage

Performance globale (test) :
67 % de prédictions correctes

Recall	Train	Test
Gauche	73 %	48 %
Centre	63 %	43 %
Droite	78 %	74 %

PRÉDICTION

- Sélection d'une commune
- À partir des statistiques INSEE de 2011 et 2022, projection des données 2027
- Prédiction du groupe politique majoritaire aux présidentielles de 2027

SITE WEB

Accueil → inscription / connexion

Carte interactive par département

Prédiction et données pour une commune

Tableau des statistiques pour toutes les communes

DÉMO DU SITE

BILAN

Difficulté principale

Trouver des données INSEE pertinentes, par commune et pour les bonnes années

Solution

Nouvelles sources de données (chômage, salaire moyen...)

Axes d'amélioration

Carte à l'échelle régionale et nationale + prédictions

Abonnement

Tableau de bord + prise de notes

Prédiction d'un parti politique

Améliorer les filtres dans le tableau de statistiques détaillées

MERCI !

Des questions ?